

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 1/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 2/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	6
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Coleta e registro de dados	9
6.3.1 Formulário para coleta de dados	9
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...	12
7.1 Certificado de calibração	12
7.2 Aprovação	12
8 REFERÊNCIAS	12
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos	14

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 3/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos são utilizados para manutenção da temperatura do sangue, componentes hemoterápicos e medicamentos termolábeis. Para tal, o equipamento conta com sensores que mantêm a temperatura estável e controlada, além de sistema de alarmes para que não haja danos aos materiais armazenados em casos de falta de energia e/ou problemas no equipamento (GMDN AGENCY,2018a; GMDN AGENCY,2018b).

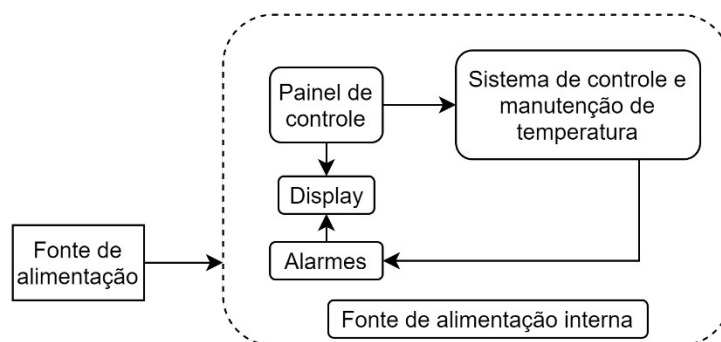
Figura 1 - Refrigerador de banco de sangue/medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 4/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo refrigerador de banco de sangue/medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/medicamentos.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas práticas no sangue
BRASIL (2016)	Portaria Nº 158/ 2016 - Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.
BRASIL (2019)	RDC 304/2019 – Dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 5/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017)		ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.	
ABNT (1994)		ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletroquímico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
INMETRO (2013)		DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.	
THERMO FISHER (2019)		Blood Bank Refrigerator. TSX Series. Installation and Operation.	
HAIER (2016)		Blood Bank Refrigerator. Operation manual. Modelos: HXC-158, HXC-158B, HXC- 358, HXC-358B, HXC-628	
HAIER (2020)		Refrigerador de medicamentos HAIER. Manual de operação. Modelos: HYC-260, HYC-360, HYC-390	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 6/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGUE/	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

MEDICAMENTOS

Versão:

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário. Será necessário o uso de solução diatérmica para inserção do sensor do termômetro padrão, pode-se utilizar glicerina.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro Equipamento	com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro digital Equipamento	com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: 0°C – +150°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1,0°C.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó).
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 7/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGUE/	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

MEDICAMENTOS

Versão:

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro;	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

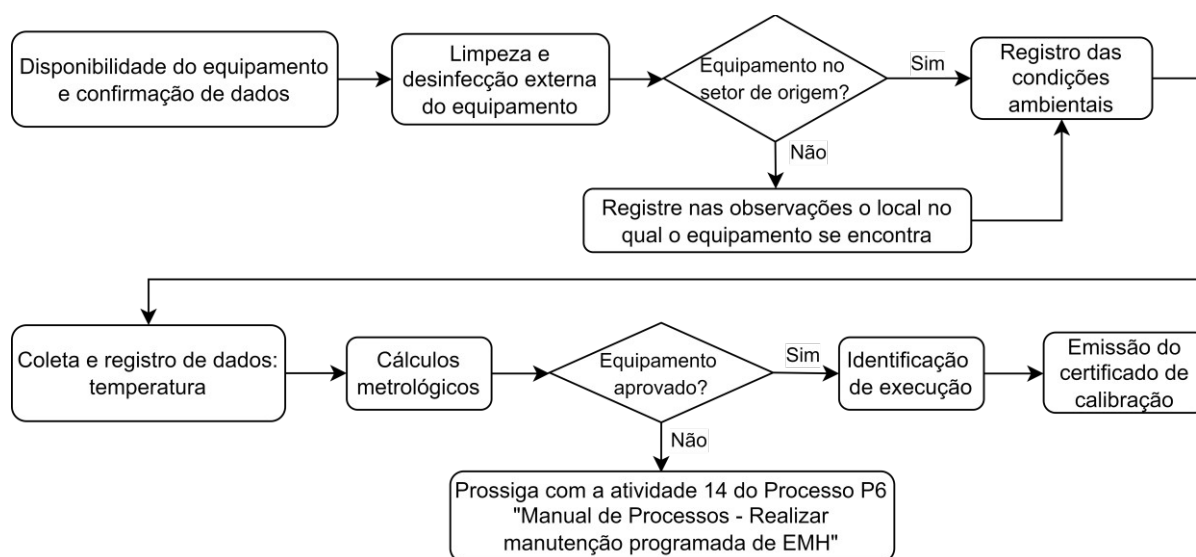
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 8/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGUE/ MEDICAMENTOS	Emissão:	Próxima revisão:

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos é de 12 meses, conforme Quadro 5. As legislações e manuais dos fabricantes consultados não estabelecem uma periodicidade para calibração deste tipo de equipamento. Inicialmente pode-se adotar a periodicidade sugerida e posteriormente adaptá-la à realidade da instituição, ou de acordo com as rotinas e legislações aplicadas ao setor em que o equipamento está localizado.

Quadro 5 - Periodicidade base.				
	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão

Periodicidade indicada N.A. N.A. N.A. 12 meses

Fonte: Elaboração própria (2022).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 9/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Na Figura 4 tem-se indicação da região de onde o sensor do termômetro padrão deve ser posicionado para execução do procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 10/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Local para posicionamento do sensor do termômetro padrão durante a execução do procedimento de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 6 - Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 "Manual de Processos - Manutenção Preventiva".
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 11/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Temperatura			
1. Configure o <i>setpoint</i> do equipamento para o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto acordo com o formulário de coleta de dados.			
2. Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no interior do refrigerador de banco de sangue/ medicamentos, imerso em solução diatérmica (glicerina), e próximo ao sensor de temperatura do equipamento.			
3. Feche a porta do equipamento e aguarde a estabilização da temperatura.			
4. Após estabilização da leitura, registre o valor apresentado pelo padrão em local indicado no formulário de dados.			
5. Refaça os itens 1 a 4 para os demais valores de temperatura do formulário. Este ciclo deve ser realizado 3 vezes de forma que haja três leituras para cada valor de temperatura.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura - Refrigerador de banco de sangue	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ (BRASIL)
Temperatura - Refrigerador de medicamentos	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 12/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Portaria n.º 158, de 4 de fevereiro de 2016. **Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 13/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as '**Boas práticas no ciclo do sangue**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 304, de 17 de setembro de 2019. Dispõe sobre as '**Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Pharmacy refrigerator/freezer**. Reino Unido: GMDN, 15/3/2018a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2005524?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Blood refrigerator/freezer**. Reino Unido: GMDN, 4/6/2018b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001553?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga**. Rio de Janeiro: INMETRO, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL Co.,LTD. **Refrigerador de medicamentos HAIER. Manual de operação. Modelos: HYC-260, HYC-360, HYC-390, HYC-390F, HYC-610, HYC-940**. China: Haier, 2020.

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL Co.,LTD. **Blood Bank Refrigerator. Operation manual. Model: HXC-158, HXC-158B, HXC- 358, HXC-358B, HXC-608, HXC-608-B, HXC-1308, HXC-1308B**. China: Haier, 2016.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. **Blood Bank Refrigerator. TSX Series. Installation and Operation**. EUA: Thermo Fisher, 2019.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 14/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.045 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (4°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,00 °C			

04 TEMPERATURA (6°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
6,00 °C			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.045 – Página 15/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO REFRIGERADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: